

## روش تجزیه ماتریس سختی نامتقارن در تحلیل غیرخطی

مرحله ۱: تشکیل ماتریس سختی مماسی (Tangent Stiffness)

در هر گام بارگذاری، ماتریس سختی مماسی  ${}^TK$  رو که نامتقارن، داری:

$$K_T = K_{sym} + K_{skew}$$

مرحله ۲: تجزیه ماتریس سختی

ماتریس  ${}^TK$  رو به دو بخش تجزیه کن:

- بخش متقارن:  $(\frac{{}^TK + {}^TK}{2})^{\frac{1}{2}} = {}_{sym}K$   
→ متناظر با سختی الاستیک و هندسی معمول

- بخش بادمقارن:  $(\frac{{}^TK - {}^TK}{2})^{\frac{1}{2}} = {}_{skew}K$   
→ متناظر با بارهای دنبال کننده یا اثرات غیرمحافظه

### مرحله ۳: تجزیه بردار نیرو

بردار نیروی کل  $F$  رو به دو بخش تجزیه کن:

- بردار نیروی الاستیک  $F_{el}$  — نیروهایی که با بخش متقارن جفت می‌شن
- بردار نیروی غیرالاستیک  $F_{nel}$  — نیروهایی که با بخش پادمتقارن جفت می‌شن

به طوری که:

$$F = F_{el} + F_{nel}$$

### مرحله ۴: محاسبه جابجایی‌ها

برای بخش متقارن:

$$u_{sym} = K_{sym}^{-1} \cdot F_{el}$$



چون  $K_{sym}$  متقارنه و معمولاً معکوس پذیره.

برای بخش پادمتقارن:

$$u_{skew} = K_{skew}^{+} \cdot F_{nel}$$

با استفاده از شبه معکوس (pseudoinverse).

### مرحله ۵: جمع پاسخ‌ها

بردار جابجایی کل در این گام:

$$u_{total} = u_{sym} + u_{skew}$$